

hết, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương về chuyển đổi số trong nông nghiệp, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc, chia sẻ dữ liệu và quản lý sản xuất trên nền tảng công nghệ số theo định hướng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia [8]. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng các chương trình phát triển vùng nguyên liệu Nopal tại các khu vực khô hạn và bán khô hạn phù hợp, gắn với tiêu chuẩn canh tác bền vững, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và hệ thống truy xuất nguồn gốc số.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ về tín dụng, đất đai, đổi mới công nghệ và đầu tư nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất ứng dụng công nghệ số, phát triển chế biến sâu và các mô hình sản xuất tuần hoàn [9], [11]. Đặc biệt, cần nghiên cứu cơ chế ưu tiên hoặc hỗ trợ tiếp cận quỹ đất trong các khu, cụm công nghiệp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực chế biến nông sản, công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn. Việc tạo điều kiện tiếp cận mặt bằng sản xuất tập trung, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và nhà xưởng đạt tiêu chuẩn sẽ góp phần giảm chi phí đầu tư ban đầu, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

Ngoài ra, cần nghiên cứu xây dựng các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia thực hiện các tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), kiểm kê phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon và các hệ thống chứng nhận nông nghiệp bền vững, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm Nopal tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

4.2. Tăng cường liên kết Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp

Liên kết “3 nhà” là nền tảng để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành hàng Nopal. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo chính sách, hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu và các mô hình thí điểm chuỗi giá trị số hóa. Nhà khoa học tập trung nghiên cứu, hoàn thiện quy trình canh tác, chế biến sâu và chuyển giao công nghệ phù hợp với điều kiện địa phương. Doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt thị trường, đầu tư hạ tầng công nghệ, vận hành nền tảng BCFPM, tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo các tiêu chuẩn ESG và phát triển bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, chia sẻ lợi ích và giảm rủi ro trong toàn chuỗi giá trị [10].

4.3. Phát triển hạ tầng số và công nghệ phục vụ chuỗi giá trị Nopal

Hạ tầng số là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa mô hình BCFPM. Cần triển khai hệ thống IoT giám sát điều kiện canh tác, kết hợp với cơ sở dữ liệu số và nền tảng Blockchain nhằm thu thập, lưu trữ và xác thực dữ liệu xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ [3]. Song song đó, cần đầu tư công nghệ chế biến sâu theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm từ Nopal. Việc ứng dụng đồng bộ các công nghệ số sẽ góp phần tối ưu hóa quản lý sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.